实验六 利用 Wireshark 软件进行数据包抓取

学号：20002221 姓名：赵逸翔 班级：软件 202 成绩：

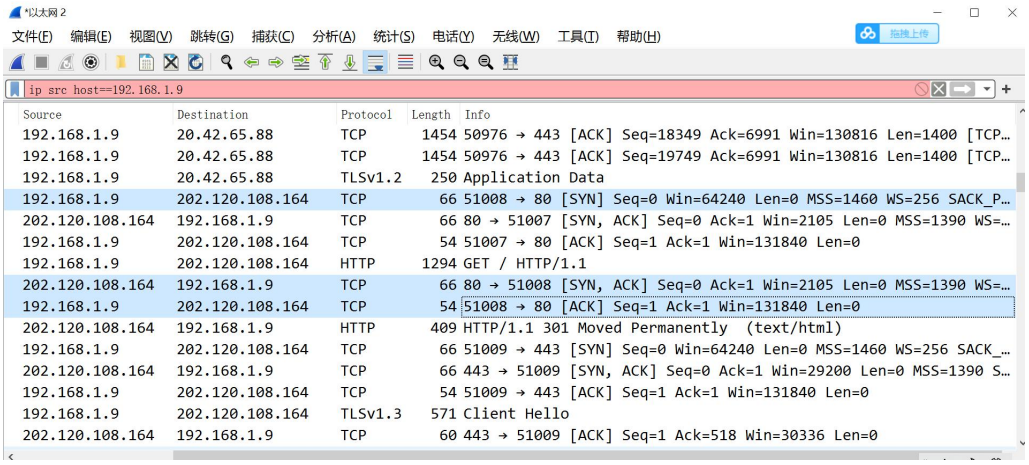
组号： 同组成员：独立完成

实验时间 **2023.05.10** 实验地点 **信息楼 320** 指导教师 **黄建华**

一、实验目的：

通过本次实验，学生能够熟悉Wireshark软件的包过滤设置和数据显示功能的使用，掌握使用Wireshark抓取ping命令的完整通信过程的数据包的技能，掌握使用Wireshark抓取TCP协议数据包的技能，深入分析“TCP的三次握手”。

本实验中，学生使用Wireshark进行实验时应获得类似下图的结果。



学会过滤信息

过滤信息分为两种，一种是抓包过滤器，另一种是显示过滤器。抓包过滤器就是抓包的时候只抓取满足过滤器条件的信息；显示过滤器就是只显示抓包结果中满足过滤器的信息.

ip.addr==180.101.50.242

显示过滤表达式规则

1. **协议过滤，例如 TCP，只显示 TCP 协议**
2. **IP 过滤，例如 ip.src == 192.168.1.9 显示源地址为 192.168.1.9 的信息**

   ip.addr==180.101.50.242
3. **端口过滤，tcp.port == 80**

二、实验环境：

操作系统为Windows 7/8/10/11,抓包工具为Wireshark.

三、实验内容

实验内容 1 安装 Wireshark

- 用老师分发的 Wireshark 安装包，在自己的电脑中安装 Wireshark 抓包软件
- 你也可自行下载最新版本抓包软件安装：

  https://www.wireshark.org/download.html

- 如实验室电脑中已安装 Wireshark，则自己不需要再次安装。

实验内容 2 抓取一次完整的网络通信过程的数据包实验

实验原理：

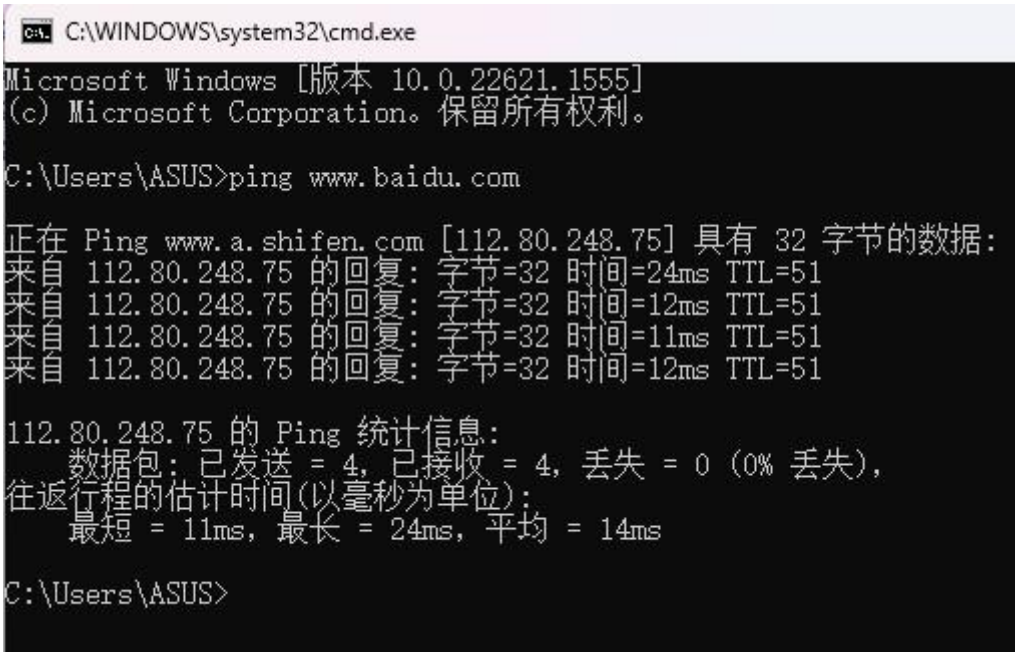
ping是用来测试网络连通性的命令，一旦发出ping命令，主机会发出连续的测试数据包到网络中，在通常的情况下，主机会收到回应数据包，ping采用的是ICMP协议。

实验步骤：

1.确定目标地址：选择www.baidu.com（同学可以自主选择其他网址）作为目标地址。

2.配置过滤器：针对协议进行过滤设置，ping使用的是ICMP协议，抓包前使用捕捉过滤器，过滤设置为icmp,给出屏幕截图。

3.启动抓包：点击【start】开始抓包，在命令提示符下键入ping www.baidu.com, 给出屏幕截图。



4.停止抓包后，截取后的数据给出屏幕截图。

icmp

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000	10.103.194.204	112.80.248.75	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=9/2304, ttl=128 (reply in 2)
2	0.024589	112.80.248.75	10.103.194.204	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=9/2304, ttl=51 (request in 1)
3	1.020121	10.103.194.204	112.80.248.75	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=10/2560, ttl=128 (reply in 4)
4	1.032410	112.80.248.75	10.103.194.204	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=10/2560, ttl=51 (request in 3)
5	2.038142	10.103.194.204	112.80.248.75	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=11/2816, ttl=128 (reply in 6)
6	2.049100	112.80.248.75	10.103.194.204	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=11/2816, ttl=51 (request in 5)
7	3.044702	10.103.194.204	112.80.248.75	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=12/3072, ttl=128 (reply in 8)
8	3.056547	112.80.248.75	10.103.194.204	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=12/3072, ttl=51 (request in 7)

5.分析数据包：选取一个数据包进行分析，给出屏幕截图，并给出数据链路层协议、IP层协议， ICMP协议主要字段和值的说明。

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000	10.103.194.204	112.80.248.75	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=9/2304, ttl=128 (reply in 2)
2	0.024589	112.80.248.75	10.103.194.204	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=9/2304, ttl=51 (request in 1)
3	1.020121	10.103.194.204	112.80.248.75	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=10/2560, ttl=128 (reply in 4)
4	1.032410	112.80.248.75	10.103.194.204	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=10/2560, ttl=51 (request in 3)
5	2.038142	10.103.194.204	112.80.248.75	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=11/2816, ttl=128 (reply in 6)
6	2.049100	112.80.248.75	10.103.194.204	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=11/2816, ttl=51 (request in 5)
7	3.044702	10.103.194.204	112.80.248.75	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=12/3072, ttl=128 (reply in 8)
8	3.056547	112.80.248.75	10.103.194.204	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=12/3072, ttl=51 (request in 7)


```
> Frame 1: 74 bytes on wire (592 bits), 74 bytes captured (592 bits) on interface \Device\NPF_{A7841AFB-81BF-4F80-93B0
v Ethernet II, Src: IntelCor_7f:07:7e (c4:23:60:7f:07:7e), Dst: IETF-VRRP-VRID_2d (00:00:5e:00:01:2d)
  > Destination: IETF-VRRP-VRID_2d (00:00:5e:00:01:2d)
  > Source: IntelCor_7f:07:7e (c4:23:60:7f:07:7e)
    Type: IPv4 (0x0800)
v Internet Protocol Version 4, Src: 10.103.194.204, Dst: 112.80.248.75
    0100 .... = Version: 4
    .... 0101 = Header Length: 20 bytes (5)
  > Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)
    Total Length: 60
    Identification: 0xd76c (55148)
  > 000. .... = Flags: 0x0
    ...0 0000 0000 0000 = Fragment Offset: 0
    Time to Live: 128
    Protocol: ICMP (1)
    Header Checksum: 0x0000 [validation disabled]
    [Header checksum status: Unverified]
    Source Address: 10.103.194.204
    Destination Address: 112.80.248.75
> Internet Control Message Protocol

0000  00 00 5e 00 01 2d c4 23  60 7f 07 7e 08 00 45 00   ··^··-·# `··~··E·
0010  00 3c d7 6c 00 00 80 01  00 00 0a 67 c2 cc 70 50   ·<·l···· ···g··pP
0020  f8 4b 08 00 4d 52 00 01  00 09 61 62 63 64 65 66   ·K··MR·· ··abcdef
0030  67 68 69 6a 6b 6c 6d 6e  6f 70 71 72 73 74 75 76   ghijklmn opqrstuv
0040  77 61 62 63 64 65 66 67  68 69                     wabcdefg hi
```

选择第一个数据包进行分析：

① IP首部如下所示（蓝色部分），有20个字节

```
> Frame 1: 74 bytes on wire (592 bits), 74 bytes captured (592 bits) on interface \Device\NPF_{A7841AFB-81BF-4F80-93B0
v Ethernet II, Src: IntelCor_7f:07:7e (c4:23:60:7f:07:7e), Dst: IETF-VRRP-VRID_2d (00:00:5e:00:01:2d)
  > Destination: IETF-VRRP-VRID_2d (00:00:5e:00:01:2d)
  > Source: IntelCor_7f:07:7e (c4:23:60:7f:07:7e)
    Type: IPv4 (0x0800)
v Internet Protocol Version 4, Src: 10.103.194.204, Dst: 112.80.248.75
    0100 .... = Version: 4

0000  00 00 5e 00 01 2d c4 23  60 7f 07 7e 08 00 45 00   ··^··-·# `··~··E·
0010  00 3c d7 6c 00 00 80 01  00 00 0a 67 c2 cc 70 50   ·<·l···· ···g··pP
0020  f8 4b 08 00 4d 52 00 01  00 09 61 62 63 64 65 66   ·K··MR·· ··abcdef
0030  67 68 69 6a 6b 6c 6d 6e  6f 70 71 72 73 74 75 76   ghijklmn opqrstuv
0040  77 61 62 63 64 65 66 67  68 69                     wabcdefg hi
```

② ICMP数据报如下所示（蓝色部分），有40个字节

```
> Frame 1: 74 bytes on wire (592 bits), 74 bytes captured (592 bits) on interface \Device\NPF_{A7841AFB-81BF-4F80-93B0
v Ethernet II, Src: IntelCor_7f:07:7e (c4:23:60:7f:07:7e), Dst: IETF-VRRP-VRID_2d (00:00:5e:00:01:2d)
  > Destination: IETF-VRRP-VRID_2d (00:00:5e:00:01:2d)
  > Source: IntelCor_7f:07:7e (c4:23:60:7f:07:7e)
    Type: IPv4 (0x0800)
> Internet Protocol Version 4, Src: 10.103.194.204, Dst: 112.80.248.75
v Internet Control Message Protocol

0000  00 00 5e 00 01 2d c4 23  60 7f 07 7e 08 00 45 00   ··^··-·# `··~··E·
0010  00 3c d7 6c 00 00 80 01  00 00 0a 67 c2 cc 70 50   ·<·l···· ···g··pP
0020  f8 4b 08 00 4d 52 00 01  00 09 61 62 63 64 65 66   ·K··MR·· ··abcdef
0030  67 68 69 6a 6b 6c 6d 6e  6f 70 71 72 73 74 75 76   ghijklmn opqrstuv
0040  77 61 62 63 64 65 66 67  68 69                     wabcdefg hi
```

③ 查看以太网数据链路层协议，Destination为目的MAC地址，Source为源MAC地址，Type表示网络层使用协议类型为IPv4

```
v Ethernet II, Src: IntelCor_7f:07:7e (c4:23:60:7f:07:7e), Dst: IETF-VRRP-VRID_2d (00:00:5e:00:01:2d)
  v Destination: IETF-VRRP-VRID_2d (00:00:5e:00:01:2d)
      Address: IETF-VRRP-VRID_2d (00:00:5e:00:01:2d)
      .... ..0. .... .... .... .... = LG bit: Globally unique address (factory default)
      .... ...0 .... .... .... .... = IG bit: Individual address (unicast)
  v Source: IntelCor_7f:07:7e (c4:23:60:7f:07:7e)
      Address: IntelCor_7f:07:7e (c4:23:60:7f:07:7e)
      .... ..0. .... .... .... .... = LG bit: Globally unique address (factory default)
      .... ...0 .... .... .... .... = IG bit: Individual address (unicast)
    Type: IPv4 (0x0800)
```

④ 查看IP报文，从上至下依次为版本、首部长、区分服务、总长度、标识、标志、片

偏移、生存时间、协议、首部检验和、源地址、目的地址

```
Internet Protocol Version 4, Src: 10.103.194.204, Dst: 112.80.248.75
    0100 .... = Version: 4
    .... 0101 = Header Length: 20 bytes (5)
  > Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)
    Total Length: 60
    Identification: 0xd76c (55148)
  > 000. .... = Flags: 0x0
    ...0 0000 0000 0000 = Fragment Offset: 0
    Time to Live: 128
    Protocol: ICMP (1)
    Header Checksum: 0x0000 [validation disabled]
    [Header checksum status: Unverified]
    Source Address: 10.103.194.204
    Destination Address: 112.80.248.75
```

⑤ 查看ICMP报文，type为8表示回射请求，即ping请求；代码为0，表示是请求；校核和结果为good，表示校验成功；后两个字段分别表示在Linux和Windows抓包的标识；其后两个字段分别表示在Linux和Windows抓包的序列号；最后为数据部分。

```
Internet Control Message Protocol
    Type: 8 (Echo (ping) request)
    Code: 0
    Checksum: 0x4d52 [correct]
    [Checksum Status: Good]
    Identifier (BE): 1 (0x0001)
    Identifier (LE): 256 (0x0100)
    Sequence Number (BE): 9 (0x0009)
    Sequence Number (LE): 2304 (0x0900)
    [Response frame: 2]
  > Data (32 bytes)
```

实验内容 3 TCP 协议的分析实验

1、用浏览器访问 www.ecust.edu.cn，抓取 TCP 建立连接的三次握手的分组，写出第一次握手的 seq 号，第二次握手的 ack 号和 seq 号， 第三次握手的 ack 号。

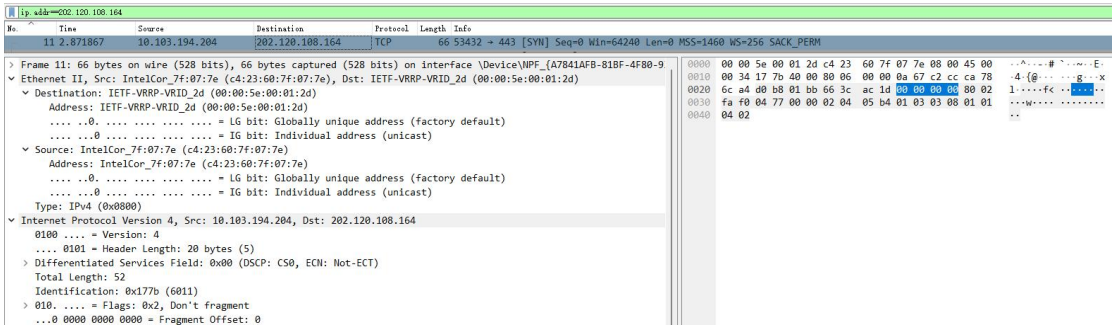
ip.addr==202.120.108.164

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
11	2.871867	10.103.194.204	202.120.108.164	TCP	66	53432 → 443 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PERM
12	2.887845	202.120.108.164	10.103.194.204	TCP	66	443 → 53432 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=14600 Len=0 MSS=1386 SACK_PERM WS=128
13	2.888028	10.103.194.204	202.120.108.164	TCP	54	53432 → 443 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=66304 Len=0

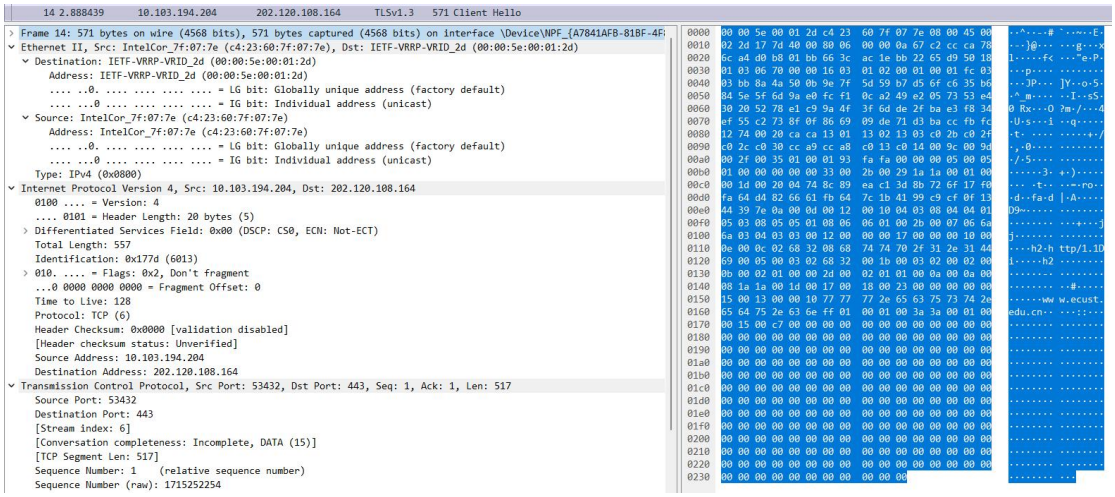
第一次握手 seq=1715252253；第二次握手 ack=1715252254，seq=3139593688；第三次握手 ack=3139593689。

2、获得访问该网站 SYN 包的屏幕截图和 HTTP 协议第一包的屏幕截图。

SYN 包：



HTTP 协议第一包：

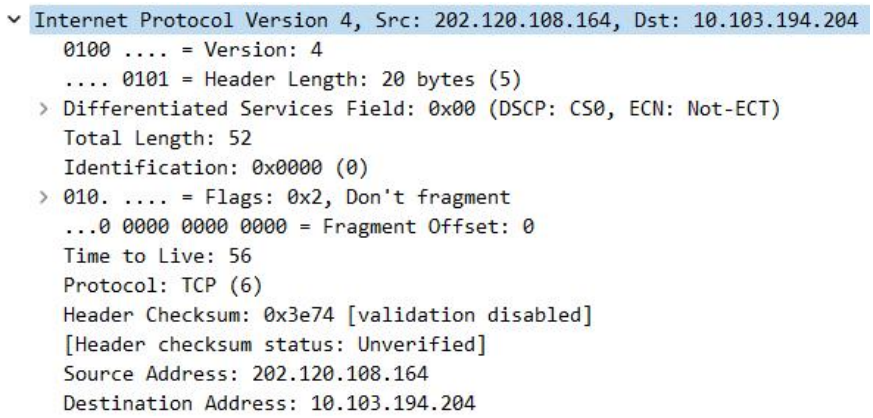


3、根据数据链路层的相关信息，给出客户端以及服务端的硬件地址的屏幕截图。

其中，Destination 为服务器段硬件地址，Source 为客户端硬件地址

4、根据 IP 层数据包的相关信息，给出第二次握手的包以及 HTTP 协议第一包的 IP 数据包总长度的屏幕截图。

第二次握手的 IP 数据包总长度为 52：



HTTP 协议第一包的 IP 数据包总长度为 557：

```
Internet Protocol Version 4, Src: 10.103.194.204, Dst: 202.120.108.164
    0100 .... = Version: 4
    .... 0101 = Header Length: 20 bytes (5)
  > Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)
    Total Length: 557
    Identification: 0x177d (6013)
  > 010. .... = Flags: 0x2, Don't fragment
    ...0 0000 0000 0000 = Fragment Offset: 0
    Time to Live: 128
    Protocol: TCP (6)
    Header Checksum: 0x0000 [validation disabled]
    [Header checksum status: Unverified]
    Source Address: 10.103.194.204
    Destination Address: 202.120.108.164
```

5、根据传输层数据包的详细信息，给出第二次握手数据包以及 HTTP 协议第一包的 TCP 包首部长度。

第二次握手数据包首部长 32 个字节：

```
Transmission Control Protocol, Src Port: 443, Dst Port: 53432, Seq: 0, Ack: 1, Len: 0
    Source Port: 443
    Destination Port: 53432
    [Stream index: 6]
    [Conversation completeness: Incomplete, DATA (15)]
    [TCP Segment Len: 0]
    Sequence Number: 0    (relative sequence number)
    Sequence Number (raw): 3139593688
    [Next Sequence Number: 1    (relative sequence number)]
    Acknowledgment Number: 1    (relative ack number)
    Acknowledgment number (raw): 1715252254
    1000 .... = Header Length: 32 bytes (8)
```

HTTP 协议第一包首部长 20 个字节：

```
Transmission Control Protocol, Src Port: 53432, Dst Port: 443, Seq: 1, Ack: 1, Len: 517
    Source Port: 53432
    Destination Port: 443
    [Stream index: 6]
    [Conversation completeness: Incomplete, DATA (15)]
    [TCP Segment Len: 517]
    Sequence Number: 1    (relative sequence number)
    Sequence Number (raw): 1715252254
    [Next Sequence Number: 518    (relative sequence number)]
    Acknowledgment Number: 1    (relative ack number)
    Acknowledgment number (raw): 3139593689
    0101 .... = Header Length: 20 bytes (5)
```

四．思考题

1．Wireshark 有什么作用?

答：WireShark 是一个抓包工具，能够抓取各种网络协议包，查看封包中的数据。通过 WireShark 能够捕获和分析网络数据包，可以在不破坏网络的情况下，捕获和显示通过网络传输的所有数据，并且其会解析出数据包中的各层协议及协议中的字段等。